Ollama Cloud Chat Studio v3.0

Το Σχέδιο Ενός Έξυπνου Ορχηστρωτή Τεχνητής Νοημοσύνης

Αρχιτεκτονική, Δυναμικό Ensembling και Ασφαλής Εκτέλεση σε ένα Multithreaded AI Workspace.

NotebookLM

Οι Τέσσερις Πυλώνες του Συστήματος

Discovery

Δυναμική Ανακάλυψη Μοντέλων

Συνεχής σάρωση του Cloud API, κανονικοποίηση μεταδεδομένων και parsing HTML για την εύρεση των καλύτερων διαθέσιμων LLMs.

Ensembling

Έξυπνη Συνεργασία (Auto-Ensemble)

Αυτόματος εντοπισμός αναγκών χρήστη και ανάθεση εργασιών σε εξειδικευμένα βοηθητικά μοντέλα.

Execution

Ασφαλής Τοπική Εκτέλεση

Sandbox εκτέλεσης κώδικα Python με AST validation και απομονωμένα cross-platform τερματικά.

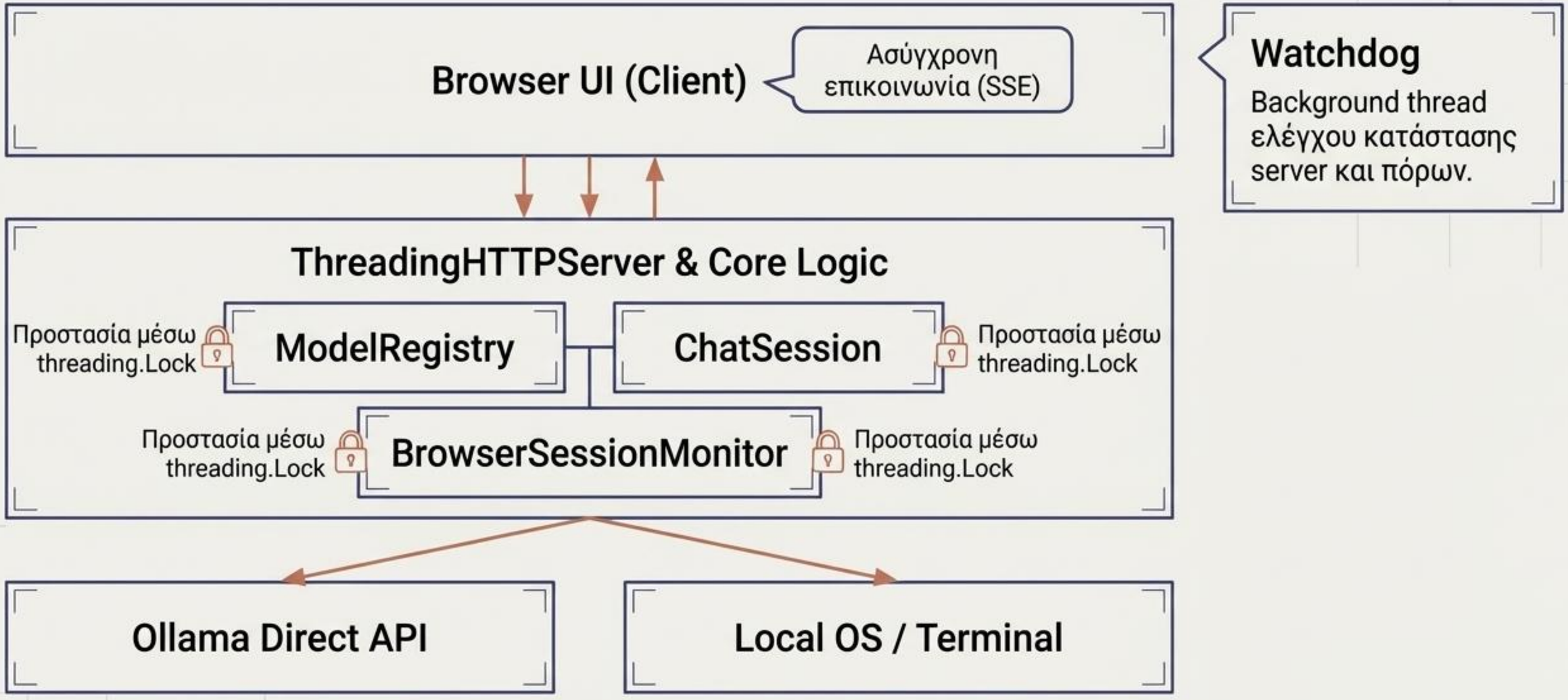
Persona

Αυστηρή Επιβολή Περσόνας

Ενσωματωμένο System Prompt που επιβάλλει ρόλο Principal Engineer για παραγωγή κώδικα επιπέδου παραγωγής.

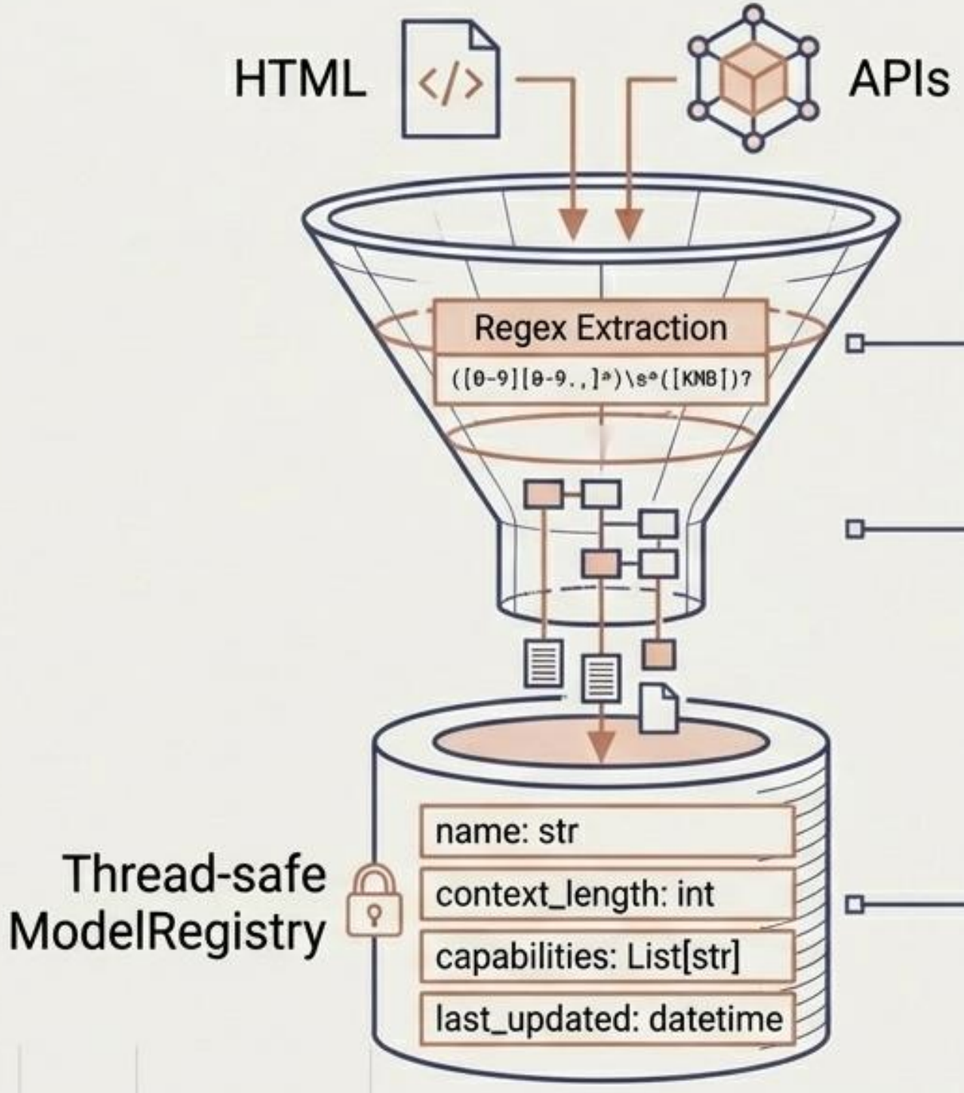
NotebookLM

Αρχιτεκτονική & Τοπολογία Δικτύου



NotebookLM

Η Μηχανή Ανακάλυψης (Model Registry)



1. Data Ingestion:
Κλήσεις στο /api/tags και scraping στο επίσημο Ollama Library.

2. Κανονικοποίηση:
Ταυτοποίηση context windows και δυνατοτήτων (vision, coder).

3. State Management:
Το Mutex Lock αποτρέπει race conditions κατά την ενημέρωση.

NotebookLM

Ο Αλγόριθμος Βαθμολόγησης & Επιλογής

Ο αλγόριθμος `score_model()` μεταφράζει ακατέργαστα μεταδεδομένα σε ακριβείς, μαθηματικά σταθμισμένες προτάσεις επιλογής μοντέλων.

NotebookLM

Δυναμική Ανίχνευση Απαιτήσεων (Task Traits)

Γράψε ένα python script για να αναλύσεις αυτή την εικόνα, σκέψου βήμα-βήμα-βήμα...

Trait Badge

Vision

Ανίχνευση εικόνας ή φράσεων (describe this image, screenshot).

Coding

Λέξεις-κλειδιά (```, traceback, python, sql).

Reasoning & Context

Λέξεις (reason, απόδειξη, λογική) ή κείμενο > 3500 χαρακτήρες.

Αποτέλεσμα: `Dict[str, bool]`

NotebookLM

Το Auto-Ensemble Matrix

Βοηθητικός Ρόλος	Συνθήκη Ενεργοποίησης	Max Size	Max Tokens	Timeout
Vision Analyst	Περιέχει Εικόνα	260.0B	180	120s
Code Specialist	Ανίχνευση Κώδικα	90.0B	180	90s
Code Reviewer	Πολύπλοκη Λογική	120.0B	160	90s
Reasoning Specialist	Μαθηματικά/Λογική	120.0B	160	90s
Cross-Checker	Default / Fallback	120.0B	160	90s

Τα βοηθητικά μοντέλα αναλαμβάνουν εξειδικευμένο ρόλο (Role Label) με αυστηρά λειτουργικά όρια για ταχύτατη απόκριση.

NotebookLM

Δυναμικές Συζεύξεις Μοντέλων (Pairing Dynamics)

Αντιστοίχιση Οικογενειών

Η μηχανή πριμοδοτεί συγκεκριμένους συνδυασμούς για βέλτιστη συνεργασία.

Ιδιωτική Καθοδήγηση

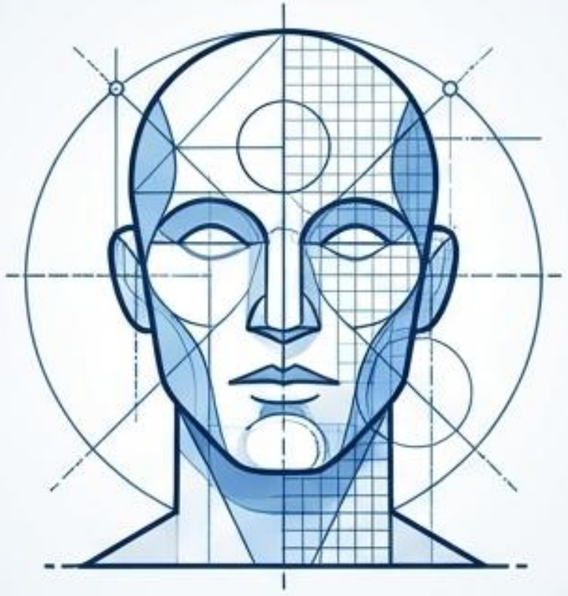
Το Helper Model παράγει αόρατο Private Guidance που ενσωματώνεται στο System Prompt του Primary Model.

Έλεγχος Μεγέθους

Αρνητική βαθμολογία εάν το βοηθητικό μοντέλο ξεπερνά το όριο μεγέθους, εξασφαλίζοντας ταχύτητα.

NotebookLM

Η Περσόνα του Principal Engineer



Software Architect, Technical Lead & Επιστημονικός Βοηθός

Αυστηροί Κανόνες Συμπεριφοράς

- **No Demo-Only:** Απαγορεύεται ο ημιτελής κώδικας. Μόνο λύσεις production-ready.
- **Ονοματοδοσία:** Καθαρά, περιγραφικά ονόματα αρχείων (όχι γενικά labels).

Υποχρεωτική Δομή Απάντησης

1. Περιγραφή Εφαρμογής
2. Πλήρης Κώδικας
3. **Προαπαιτούμενα** (Dependencies)

NotebookLM

Επιστημονική & Οπτική Μορφοποίηση

Μαθηματικά/Φυσική

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}\,; \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0\,;$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\,;$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Αυστηρή επιβολή LaTeX. Υποστήριξη χημικών εξισώσεων και φυσικών μονάδων (SI).

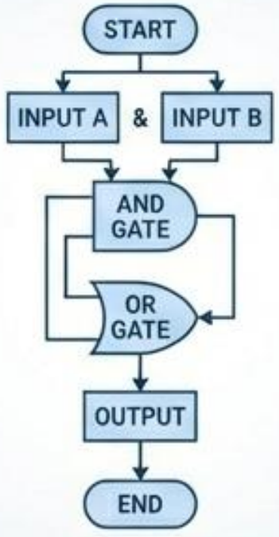
Επαγγελματικός Κώδικας

```
def calculate_velocity(
    initial_velocity: float,
    acceleration: float,
    time: float,
) -> float:
    """Calculates final velocity with
type hints and defaults."""
    if time < 0:
        raise ValueError("Time cannot
be negative.")
    return initial_velocity +
(acceleration * time)

import math  # Example full import
# Ensure all dependencies are present
and safe
```

Υποχρεωτικά ασφαλή defaults, validation, και πλήρη imports.

Αρχεία SVG



Παραγωγή standalone, έγκυρων .svg αρχείων έτοιμων για άμεση χρήση.

NotebookLM

Ασφαλής Εκτέλεση Python (Terminal Sandbox)

AST Parse Scanner

.py

Syntax Valid

macOS | Windows | Linux

```
$ python3 -c "import ast; print(ast.parse(open('script.py').read()))"

Module(body=[Expr(value=Call(func=Name(id='print', ctx=Load()),
   args=[Constant(value='Hello, World!')], keywords=[]))])
```

Step 1: AST Validation
(Έλεγχος συντακτικών λαθών πριν την αποθήκευση)

```
def validate_python_code_block(code_text: str) ->
    Tuple[bool, str]:
    ...
    ast.parse(code_text, filename='<python_block>')
    ...
```

Step 2: Temp Directory
(Δημιουργία απομονωμένου φακέλου συστήματος)

```
tempfile.gettempdir(), 'ollama_cloud_chat_exec'...
os.makedirs(exec_root_dir, exist_ok=True)
```

Step 3: OS Routing
(Αυτόματη εκκίνηση native terminal)

Routing to native terminals:
`python3 -m ... ` (macOS/Linux),
`python -c ... ` (Windows)

- open -a Terminal "python3 -c '....'"
- start cmd /K "python -c '... '"
- gnome-terminal – python3 -c '....'"
  gnome-terminal – python3 -c '....'"

NotebookLM

Διαχείριση Συνεδρίας & Κατάστασης (State Management)

Η Κλάση **ChatSession**:

- Αποθήκευση ιστορικού.
- Διαχείριση έως 8 αρχείων (15MB έκαστο).

Πρωτόκολλο Reset:
Κατά τον καθαρισμό της συνεδρίας, διαγράφονται πλήρως οι μνήμες και τα προσωρινά αρχεία από το δίσκο (UPLOADS_DIR & GENERATED_CODE_DIR) για απόλυτη ιδιωτικότητα.

NotebookLM

Το Watchdog Παρακολούθησης Πόρων

Heartbeat Stale Check (30s)

Εκκαθάριση tabs που δεν απάντησαν για >30 δευτερόλεπτα.

Grace Period (8.0s)

Περιθώριο αποφυγής τερματισμού κατά το page refresh.

Graceful Shutdown

Ασφαλής, αυτόματος τερματισμός του server για απελευθέρωση μνήμης RAM/VRAM.

Παρακολουθεί τα ενεργά tabs. Αν κλείσει η εφαρμογή, το background thread αποδεσμεύει αυτόματα τους πόρους.

NotebookLM

Σύνθεση: Ο Κύκλος Ζωής ενός Αιτήματος

1. Εισαγωγή

Το Prompt αναλύεται από το detect_task_traits.

2. Στρατηγική

Ο αλγόριθμος choose_auto _ensemble_helper επιλέγει βοηθό και δημιουργεί Private Guidance.

3. Ορχήστρωση

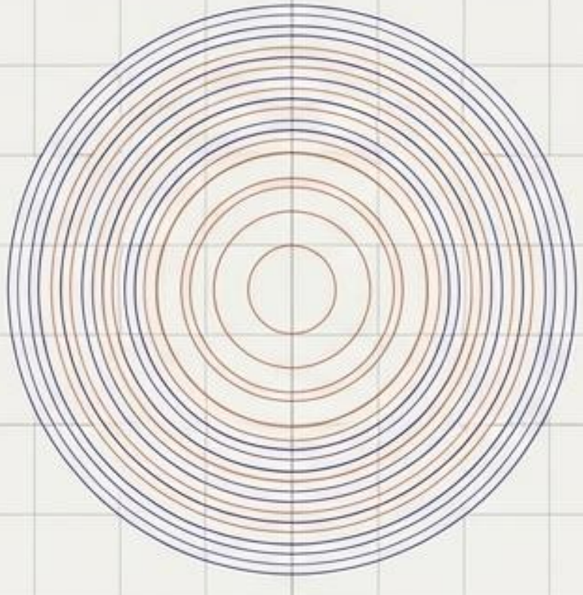
Το κύριο μοντέλο ενσωματώνει τους αυστηρούς κανόνες της Περσόνας (Principal Engineer).

4. Παραγωγή & Εκτέλεση

Streaming απάντησης -> Απόση κώδικα ->AST Validation -> Άνοιγμα Sandbox Terminal.

NotebookLM

Τεχνικό Συμπέρασμα: Από το Chat στο OS



- Το Ollama Cloud Chat Studio v3.0 δεν είναι απλώς ένα interface συνομιλίας.
- Είναι ένα **multithreaded λειτουργικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης** που αντιλαμβάνεται **προθέσεις**, **ενορχηστρώνει** πολλαπλά **μοντέλα**, επιβάλλει αυστηρά πρότυπα και αλληλεπιδρά άμεσα με το **τοπικό σύστημα**.

Ένα πλήρως αυτόνομο AI Workspace, σχεδιασμένο για μηχανικούς.

NotebookLM